版本信息：

版本REV2025

时间08/05/2025

MLKPAI-FMin01硬件使用手册

微信扫码注册米联客技术论坛www.uisrc.com免费享受更多资源

扫码关注微信公众平台“米联客(MILIANKE)”掌握更多信息动态

技术支持

客户可以通过以下链接获取米联客官方店铺的客服联系方式，加入米联客企业微信技术支持群，获得专业的技术支持和解答。感谢您的支持！

京东米联客旗舰店：https://milianke.jd.com

天猫米联客旗舰店：https://milianke.tmall.com

淘宝米联客生态店：https://milianke.taobao.com

售后

1：7天无理由退货(人为原因除外)

2：质保期限：本司产品自快递签收之日起，提供一年质保服务(主芯片，比如FPGA 或者CPU等除外)。

3：维修换货，需提供淘宝订单编号或合同编号，联系销售/技术支持安排退回事宜。

售后维修请登录工单系统：https://www.uisrc.com/plugin.php?id=x7ree_service

4：以下情形不属于质保范畴

A：由于用户使用不当造成板子的损坏:比如电压过高造成的开发板短路,自行焊接造成的焊盘脱落、铜线起皮等。

B：用户日常维护不当造成板子的损坏：比如放置不当导致线路板腐蚀、基板出现裂纹等

5：质保范畴外（上方第4条）及质保期限以外的产品，本司提供有偿维修服务。维修仅收取器件材料成本，往返运费全部由客户承担。

6：寄回地址，登录网页获取最新的售后地址：https://www.uisrc.com/t-1982.html

常州米联客信息科技有限公司
版权所有

常州溧阳总部：常州溧阳市中关村吴潭渡路雅创高科制造谷 10-1幢楼
南京研发基地：南京市江宁区秣陵街道吉印大道3118号联东U谷·南京九龙湖智造创新港3号楼9楼

版本	时间	描述
Rev2025	2025-08-05	第一版

目录

1 整体概述 5
2 硬件参数概述 5
3 一体板 6
4 硬件详细描述 7
1：SF1 SOC 7
2：FLASH 7
3：UART 8
4：JTAG 8
5：DVP 9
6：蜂鸣器、按键、拨码开关与LED 11
7：HDMI 12
8：TF卡槽 13
9：EEPROM&RTC 13
10：25MHz晶振 14
11：CEP接口 14
5 EG4S20NG88 IO复用表 16
6 电源管理 18
7 命名规则 19
1：核心模块命名规则 19
2：开发平台命名规则 19

用户须知—使用必看

核心板使用人员：

您好！感谢您使用我公司产品，为避免在开发过程中遇到问题，请您在使用前阅读以下几点内容。

1、硬件手册对开发板参数说明来源于开发板原理图，如有疑问请查看原理图 或联系销售、技术支持。

2、请使用稳压电源供电，不要使用纹波较大的电源供电。

3、请不要对核心板上的元件进行改动，如有必要，请联系客服或技术支持。

4、未联系客服或技术支持，对开发板进行改动，造成开发板损坏，不在质保范围，需使用者自行承担。

常州米联客信息科技有限公司

技术服务部

1 整体概述

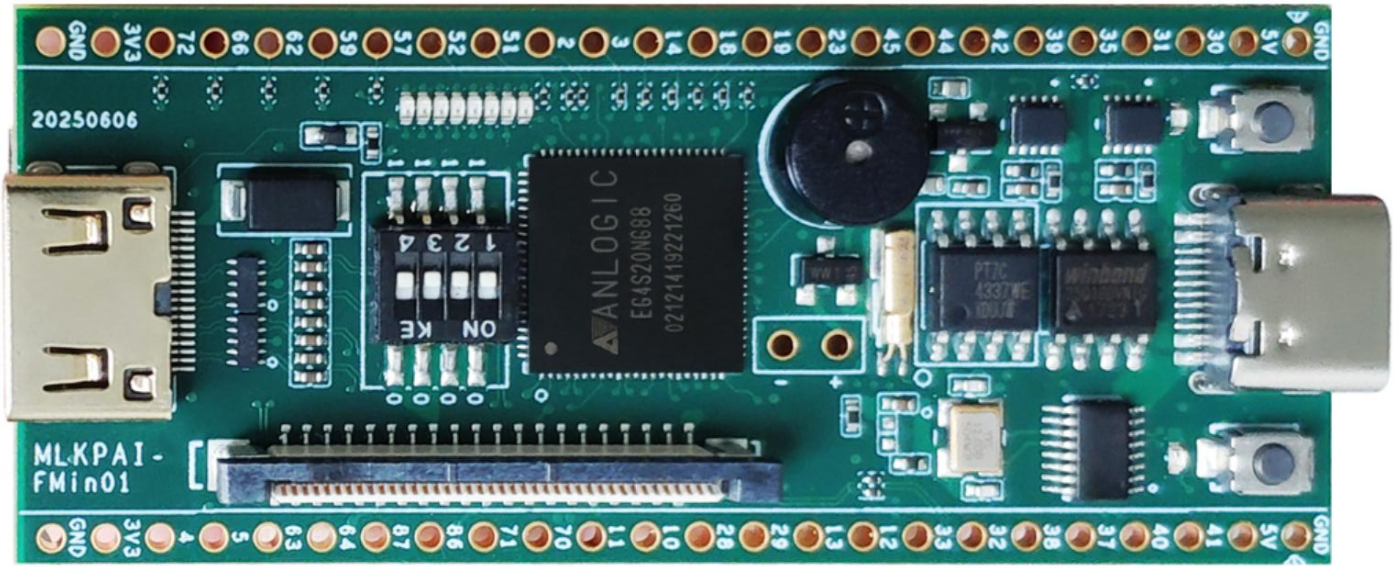
米联客推出的MLKPAI-FMin01将安路科技的EG4S20NG88芯片大部分用户IO引出，开发板小巧的同时还有着良好的扩展性，开发板的排针间距经过设计可以直接安插在面包板上方便用户自行扩展模块。FMin01的JTAG下载、UART通信与供电都集成在TYPE-C上，实现了一根TYPE-C线可以做到供电通信两种功能，极大的节省了空间。

2 硬件参数概述

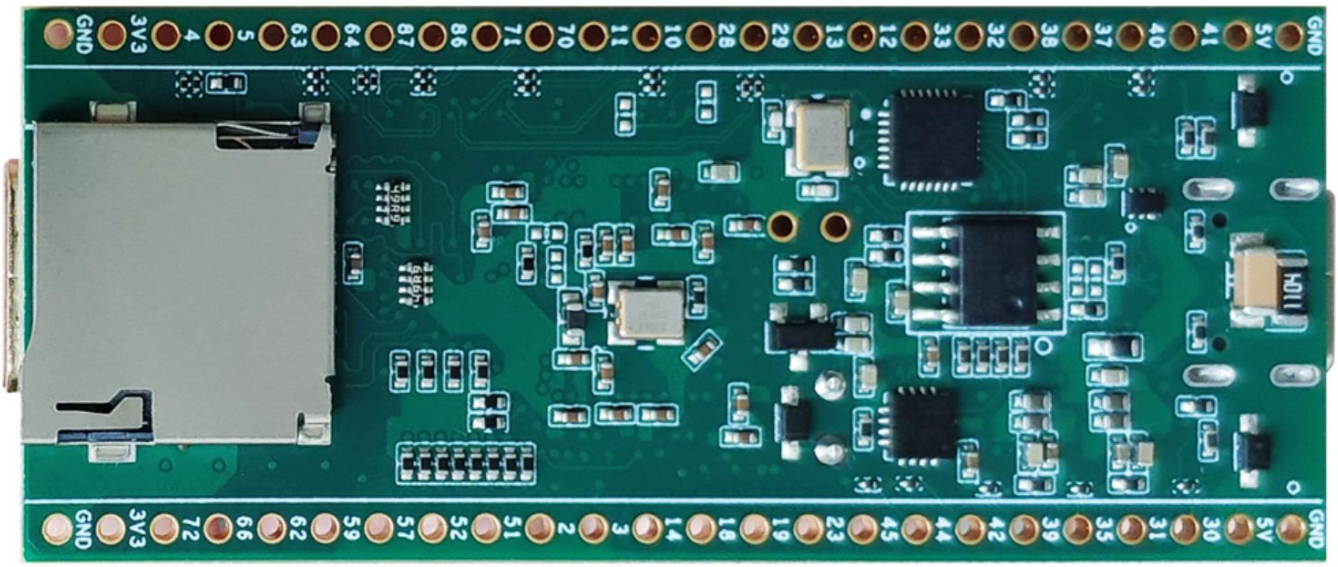
MLKPAI-FMin01硬件参数概述	
主芯片型号	EG4S20NG88
Flash	W25Q16DVSN:16M-bit/2M-byte
UART&JTAG	共用TYPE-C接口
DVP接口	与引出的用户IO复用，可兼容MLK-CAM004摄像头模组
蜂鸣器、按键、拨码开关与LED	无源蜂鸣器、独立按键x2、四位拨码开关、LEDx8
HDMI输出	支持720P/60FPS
TF卡槽	支持TF卡槽用以存储数据
EEPROM	2K-bit
RTC	可通过引出的排针使用备用电源
晶振	单端25MHz
CEP	两路引出用户IO共40个
电源供电	USB 5V供电
外形尺寸	26x62mm，可直接插在面包板上

3 一体板

正面：



反面：



4 硬件详细描述

1：SF1 SOC

EG4S20NG88芯片参数	
LUTs	19600
FFs	19600
Dis-Ram bits	156800
ERAM(9K)	64
ERAM(32K)	16
M18x18	29
SRAM	4988928
PLL	4
Low-skew GCLK	16
EM SDRAM	2Mx32bits
User IO Banks	8
Maximum User IOs	71

MLKPAI-FMin01搭载了一颗安路可编程SOC芯片EG4S20NG88。该芯片内部集成2Mx32bit的SDRAM(EM638325)，最高200Mhz工作频率，最大读写带宽高达800MB/s。

2：FLASH

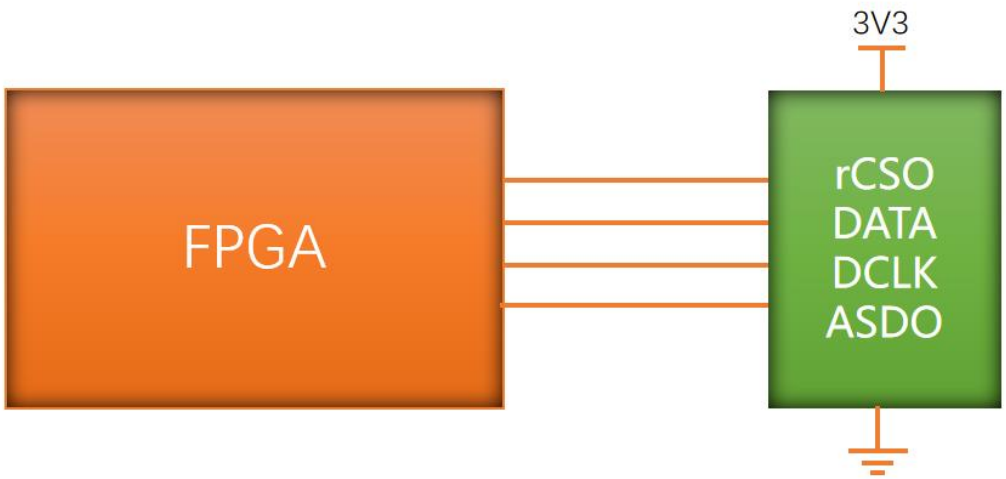
SPI FLASH，型号为W25Q16DVSN，可用于保存数据和代码。

主要技术参数：16Mbit

-标准SPI：CLK，/CS，DI，DO，/WP，/Hold

-时钟速率：104MHz

-工作电压：3.3V

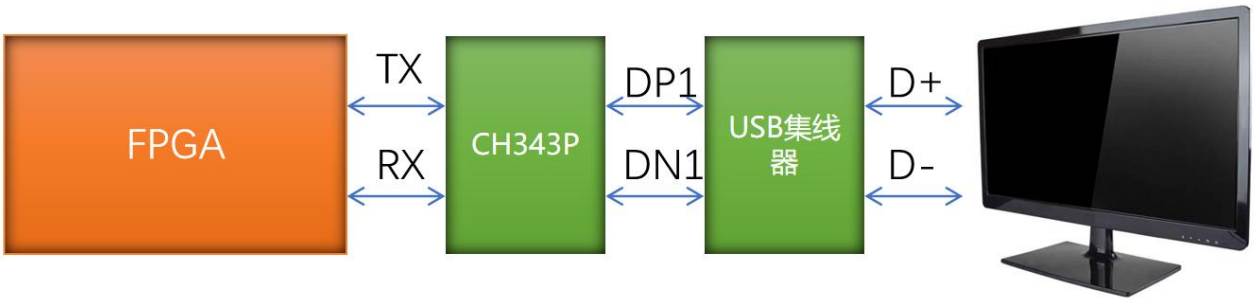


FLASH引脚分配表：

信号名	FPGA PIN	IOSTANDARD	描述
AS_rCSO	69	LVCOMS33	片选
AS_DATA	80	LVCOMS33	主收从发
AS_DCLK	82	LVCOMS33	时钟
AS_ASDO	81	LVCOMS33	主发从收

3：UART

为了与JTAG集成在同一TYPE-C接口上，MLKPAI-FMin01搭载了一款USB集线器芯片，同时使用一颗USB转换芯片实现FPGA通过串口与外界实现通信。

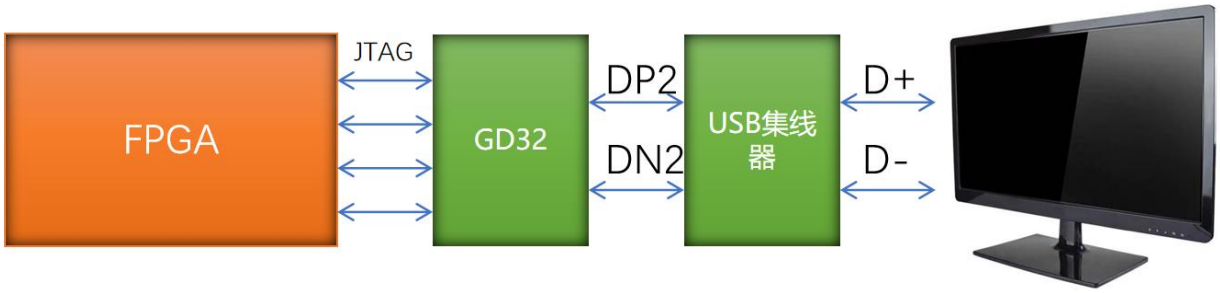


UART引脚分配表：

信号名	FPGA PIN	IOSTANDARD	描述
FPGA_UART_TXD	17	LVCOMS33	FPGA UART 串口发送
FPGA_UART_RXD	16	LVCOMS33	FPGA UART 串口接收

4：JTAG

为了与UART集成在同一TYPE-C接口上，MLKPAI-FMin01集成了安路低速下载器方案，可以通过数据线由安路推出的编译器进行编译与调试，TYPE-C数据线也是供电的总电源，节省了线材。

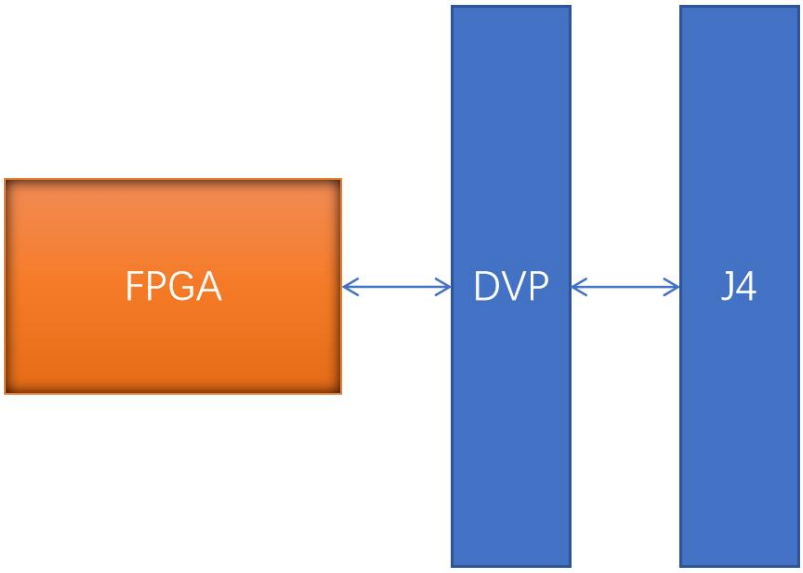


JTAG引脚分配表：

信号名	FPGA PIN	IOSTANDARD	描述
JTAG_TMS	22	LVCOMS33	JTAG接口
JTAG_TCK	26	LVCOMS33	JTAG接口
JTAG_TDO	21	LVCOMS33	JTAG接口
JTAG_TDI	25	LVCOMS33	JTAG接口

5：DVP

MLKPAI-FMin01引出DVP接口，可适配MLK-CAM004摄像头模块。DVP接口引出信号线完全与J4排针复用。



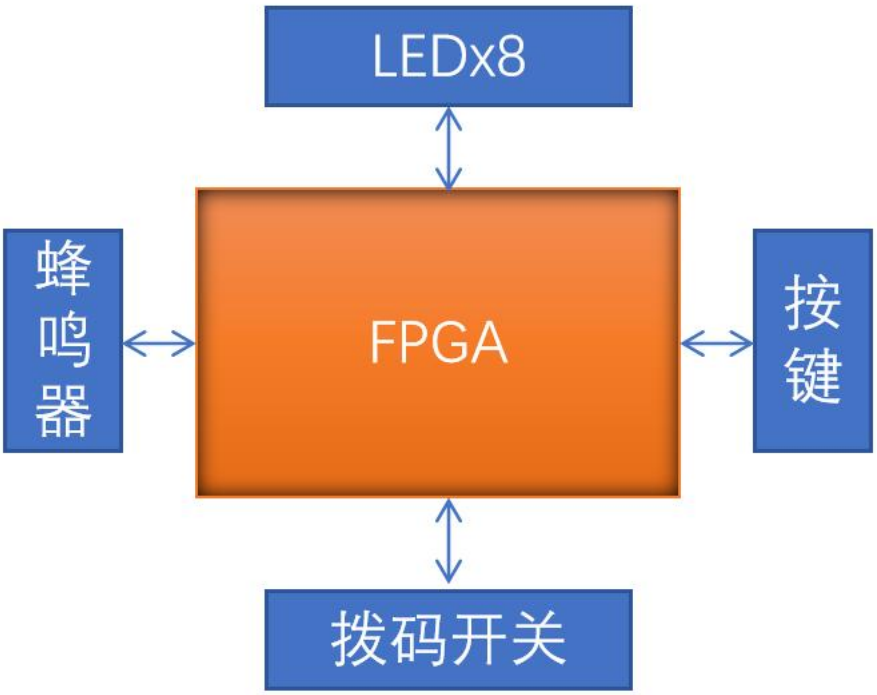
DVP引脚分配表：

DVP PIN		FPGA PIN	IOSTANDARD
1	VCC_3V3	\	\
2	VCC_3V3	\	\
3	B4_BE2N_40	40	LVCOMS33

4	B4_BE2P_41	41	LVCOMS33
5	B4_BE1P_37	37	LVCOMS33
6	B4_BE1N_38	38	LVCOMS33
7	GND	\	\
8	\	\	\
9	\	\	\
10	GND	\	\
11	\	\	\
12	\	\	\
13	B3_BE2N_33	33	LVCOMS33
14	B3_BE2P_32	32	LVCOMS33
15	GND	\	\
16	\	\	\
17	\	\	\
18	B3_BE1N_28	28	LVCOMS33
19	B3_BE1P_29	29	LVCOMS33
20	GND	\	\
21	B1_L2P_10	10	LVCOMS33
22	B1_L2N_11	11	LVCOMS33
23	B1_L3P_12	12	LVCOMS33
24	B1_L3N_13	13	LVCOMS33
25	GND	\	
26	B8_TE1N_87	87	LVCOMS33
27	B8_TE1P_86	86	LVCOMS33
28	B7_TE1P_70	70	LVCOMS33
29	B7_TE1N_71	71	LVCOMS33
30	GND	\	\
31	\	\	\
32	\	\	\
33	B6_R2P_64	64	LVCOMS33
34	B6_R2N_63	63	LVCOMS33
35	\	\	\
36	\	\	\
37	B1_L1P_5	5	LVCOMS33
38	B1_L1N_4	4	LVCOMS33
39	\	\	\
40	\	\	\

6：蜂鸣器、按键、拨码开关与LED

MLKPAI-FMin01集成8个LED红灯、一个无源蜂鸣器、一个四位拨码开关以及两个按键。



LED引脚分配表：

信号名	FPGA PIN	IOSTANDARD
B1_L4_14	14	LVCOMS33
B1_L2_3	3	LVCOMS33
B1_L1_2	2	LVCOMS33
B5_R2_51	51	LVCOMS33
B5_R3_52	52	LVCOMS33
B6_R1_57	57	LVCOMS33
B6_R2_59	59	LVCOMS33
B6_R3_62	62	LVCOMS33

无源蜂鸣器引脚分配表：

信号名	FPGA PIN	IOSTANDARD

B3_B4_27	27	LVCOMS33

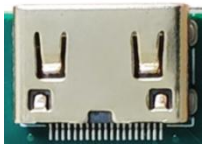
拨码开关引脚分配表：

信号名	FPGA PIN	IOSTANDARD
B5_R1_45	45	LVCOMS33
B3_B1_23	23	LVCOMS33
B2_L2_19	19	LVCOMS33
B2_L1_18	18	LVCOMS33

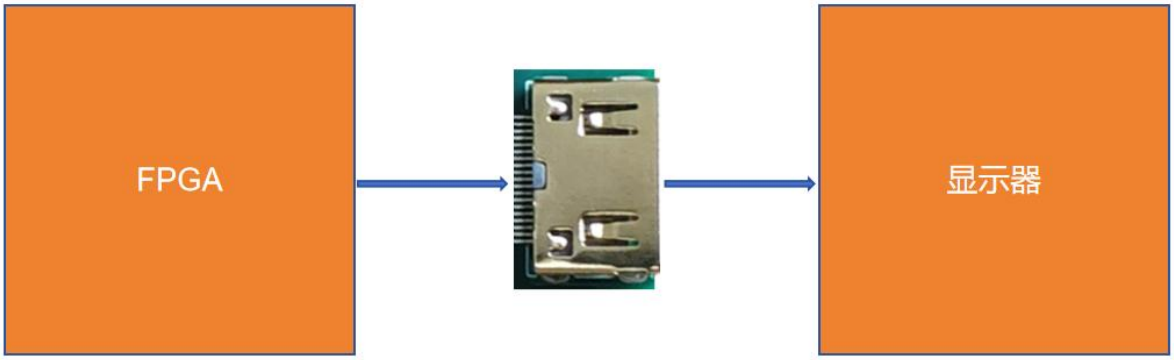
按键引脚分配表：

信号名	FPGA PIN	IOSTANDARD
B3_B6_31	31	LVCOMS33
B3_B5_30	30	LVCOMS33

7：HDMI



MLKPAI-FMin01支持HDMI 720P/60FPS输出。



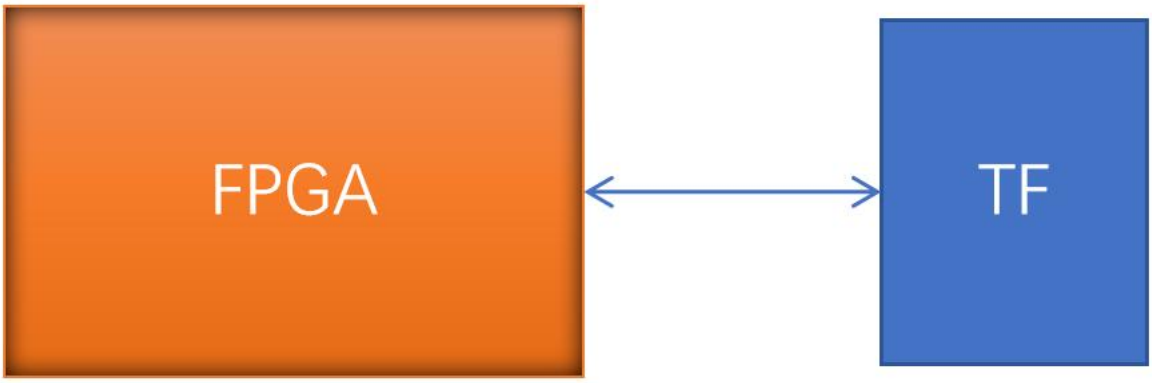
HDMI引脚分配表：

信号名	FPGA PIN	IOSTANDARD	描述
B6_R1P_61	61	LVCOMS33	HDMI数据差分对P端
B6_R1N_60	60	LVCOMS33	HDMI数据差分对N端
B5_R2P_49	49	LVCOMS33	HDMI数据差分对P端
B5_R2N_50	50	LVCOMS33	HDMI数据差分对N端
B5_R1P_47	47	LVCOMS33	HDMI数据差分对P端
B5_R1N_48	48	LVCOMS33	HDMI数据差分对N端

B5_R3P_55	55	LVCOMS33	HDMI时钟差分对P端
B5_R3N_54	54	LVCOMS33	HDMI时钟差分对N端

8：TF卡槽

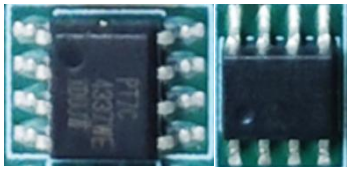
MLKPAI-FMin01配有TF卡槽用以存储数据。



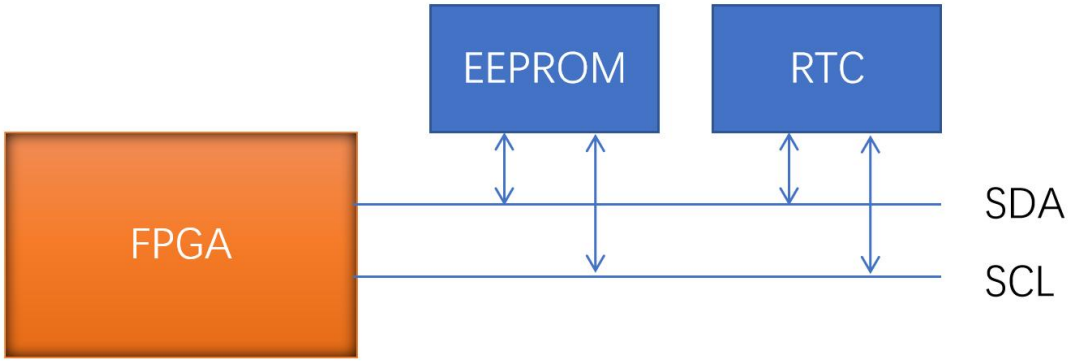
TF引脚分配表：

信号名	FPGA PIN	IOSTANDARD	描述
B7_T5_74	74	LVCOMS33	TF卡数据2
B7_T6_75	75	LVCOMS33	TF卡数据3
B7_T7_76	76	LVCOMS33	TF卡命令
B7_T2P_78	78	LVCOMS33	TF卡时钟
B7_TE2N_77	77	LVCOMS33	TF卡数据0
B7_T8_79	79	LVCOMS33	TF卡数据1

9：EEPROM&RTC



MLKPAI-FMin01配有容量为2K bit的EEPROM以及实时时钟，两颗芯片全部搭载在IIC总线上。

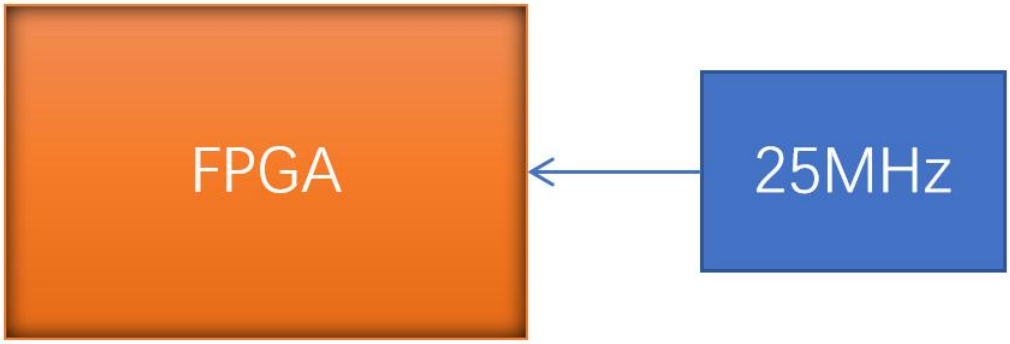


EEPROM&RTC引脚分配表：

信号名	FPGA PIN	IOSTANDARD	描述
B4_B2_39	39	LVCOMS33	I2C数据线
B4_B3_42	42	LVCOMS33	I2C时钟线

10：25MHz晶振

EG4S20NG88的全局时钟由一颗频率为25MHz的有源晶振提供。



时钟引脚分配表：

信号名	FPGA PIN	IOSTANDARD	描述
SYSCLK_25M	34	LVCOMS33	时钟输入

11：CEP接口

MLKPAI-FMin01将EG4S20NG88的大部分用户IO引出，与其余功能有复用的信号请查阅IO复用表。

CEP引脚分配表：

J4 PIN		FPGA PIN	J5 PIN		FPGA PIN
1	GND	\	1	GND	\
2	VCC_5V	\	2	VCC_5V	\
3	B4_BE2P_41	41	3	B3_B5_30	30
4	B4_BE2N_40	40	4	B3_B6_31	31
5	B4_BE1P_37	37	5	B4_B1_35	35
6	B4_BE1N_38	38	6	B4_B2_39	39
7	B3_BE2P_32	32	7	B4_B3_42	42
8	B3_BE2N_33	33	8	B4_B4_44	44
9	B1_L3P_12	12	9	B5_R1_45	45
10	B1_L3N_13	13	10	B3_B1_23	23
11	B3_BE1P_29	29	11	B2_L2_19	19
12	B3_BE1N_28	28	12	B2_L1_18	18
13	B1_L2P_10	10	13	B1_L4_14	14
14	B1_L2N_11	11	14	B1_L2_3	3
15	B7_TE1P_70	70	15	B1_L1_2	2
16	B7_TE1N_71	71	16	B5_R2_51	51
17	B8_TE1P_86	86	17	B5_R3_52	52
18	B8_TE1N_87	87	18	B6_R1_57	57
19	B6_R2P_64	64	19	B6_R2_59	59
20	B6_R2N_63	63	20	B6_R3_62	62
21	B1_L1P_5	5	21	B6_R4_66	66
22	B1_L1N_4	4	22	B7_T4_72	72
23	VCC_3V3	\	23	VCC_3V3	\
24	GND	\	24	GND	\

5 EG4S20NG88 IO复用表

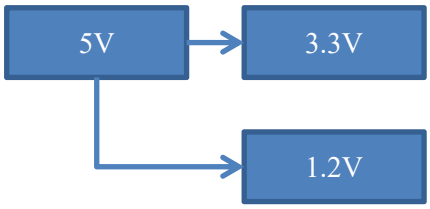
MLKPAI-FMin01的部分IO资源复用，以下是复用的IO资源表：

FPGA PIN	信号	功能
2	B1_L1_2	LED6、CEP J5
3	B1_L2_3	LED5、CEP J5
4	B1_L1N_4	DVP、CEP J4
5	B1_L1P_5	DVP、CEP J4
10	B1_L2P_10	DVP、CEP J4
11	B1_L2N_11	DVP、CEP J4
12	B1_L3P_12	DVP、CEP J4
13	B1_L3N_13	DVP、CEP J4
14	B1_L4_14	LED4、CEP J4
18	B2_L1_18	拨码开关、CEP J5
19	B2_L2_19	拨码开关、CEP J5
23	B3_B1_23	拨码开关、CEP J5
28	B3_BE1N_28	DVP、CEP J4
29	B3_BE1P_29	DVP、CEP J4
30	B3_B5_30	按键SW3、CEP J5
31	B3_B6_31	按键SW2、CEP J5
32	B3_BE2P_32	DVP、CEP J4
33	B3_BE2N_33	DVP、CEP J4
37	B4_BE1P_37	DVP、CEP J4
38	B4_BE1N_38	DVP、CEP J4
39	B4_B2_39	I2C、CEP J5
40	B4_BE2N_40	DVP、CEP J4
41	B4_BE2P_41	DVP、CEP J4
42	B4_B3_42	I2C、CEP J5
45	B5_R1_45	拨码开关、CEP J5
51	B5_R2_51	LED7、CEP J5
52	B5_R3_52	LED8、CEP J5
57	B6_R1_57	LED9、CEP J5
59	B6_R2_59	LED10、CEP J5

62	B6_R3_62	LED11、CEP J5
63	B6_R2N_63	DVP、CEP J4
64	B6_R2P_64	DVP、CEP J4
70	B7_TE1P_70	DVP、CEP J4
71	B7_TE1N_71	DVP、CEP J4
86	B8_TE1P_86	DVP、CEP J4
87	B8_TE1N_87	DVP、CEP J4

6 电源管理

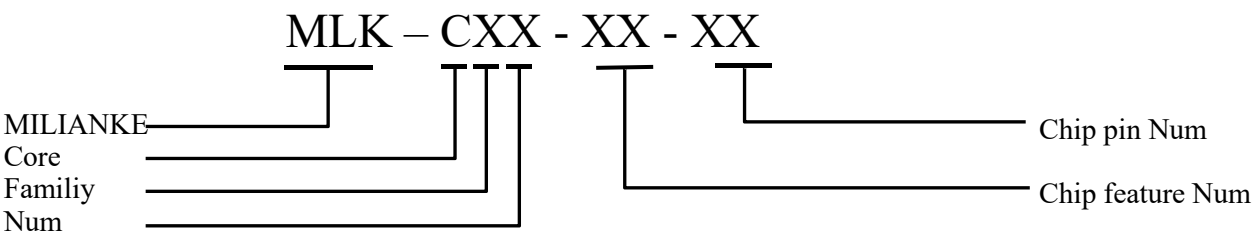
MLKPAI_FMin01由TYPE-C提供5V电源，电源上电时序如下所示：

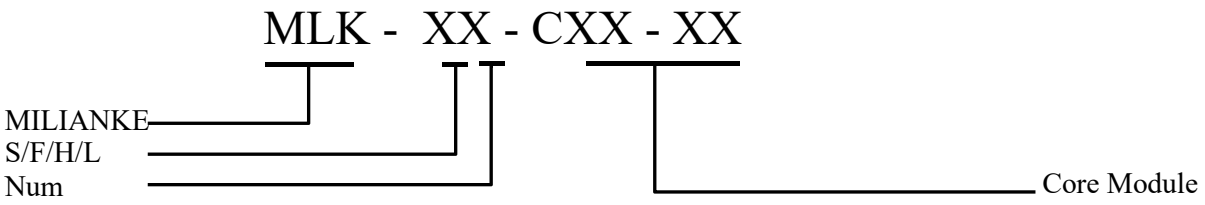


7 命名规则

米联客硬件全新启用新的命名规则，对于老的型号，两个名字会同时使用

1：核心模块命名规则



2：开发平台命名规则

S-代表单板
F-代表核心板+底板方式的FEP扩展接口的开发平台
H-代表核心板+底板方式的FMC-HPC扩展接口的开发平台
L-代表核心板+底板方式的FMC-LPC扩展接口的开发平台